

ไม่เย็นก็คินะ

การพัฒนาสูตรตำรับ Joulie's Phosphate solutions

ผู้จัดทำ ภญ.พรพรรณ ศรีสุภาพ, ภญ.สุพิชชา พรหมฉิม, น.ส.สุดารัตน์ ทะนาโธสง
 ที่ปรึกษา ภญ.อุรารัตน์ อริยวังโส หน่วยงาน ผลิตยาทั่วไปและยาปราศจากเชื้อ กลุ่มงานเภสัชกรรม

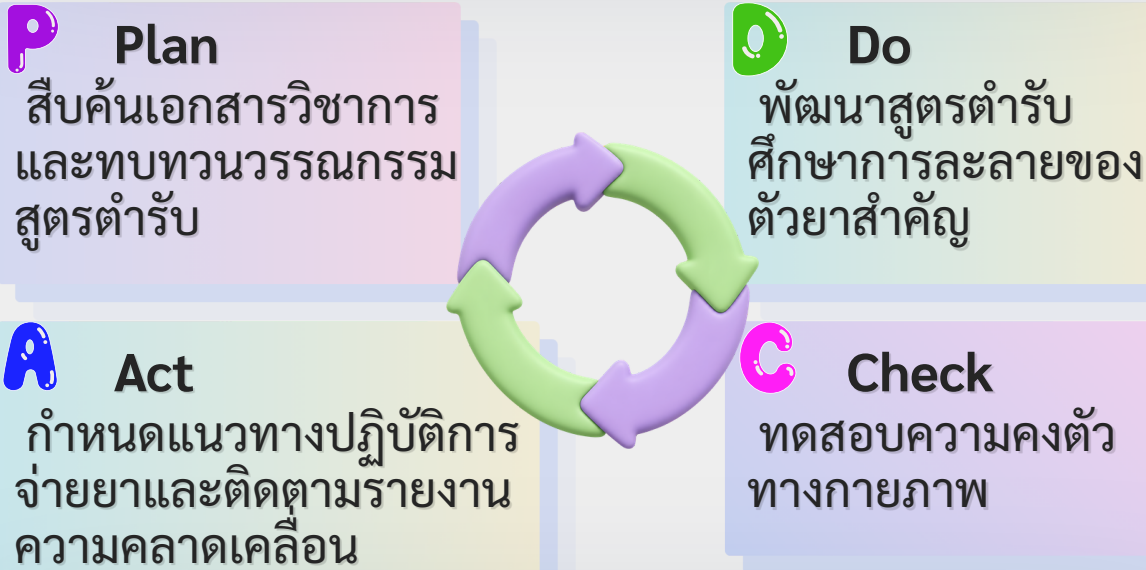
❗ ปัญหาและความสำคัญ

Joulie's Phosphate solution เป็นยาน้ำฟอสเฟต (Phosphate supplement) สำหรับผู้ป่วยเด็กโรคไต ใช้เพื่อแก้ไขภาวะฟอสเฟตต่ำ (Hypophosphatemia) **ปัญหาที่พบ** พบว่ายามีรสชาติเปรี้ยวและเค็ม จึงมีคำแนะนำให้แช่ตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 °C เพื่อให้รับประทานง่ายขึ้น แต่พบรายงานการตกผลึกของยา 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน (1 เม.ย.- 30 ก.ย.2568) **ผลกระทบ** เกิดความเสี่ยงต่อความคลาดเคลื่อนทางยาจากการตกผลึก

🎯 วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

- วัตถุประสงค์หลัก**
- เพื่อพัฒนาสูตรตำรับ Joulie's ให้มีความคงตัวดี เก็บรักษาง่ายและลดความคลาดเคลื่อนจากการตกผลึก
- ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)**
- พัฒนาสูตรตำรับใหม่ที่มีความคงตัวสำเร็จ 100%
- ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)**
- รายงานการตกผลึกของยาเป็น 0 ครั้งใน 6 เดือน (เป้าหมาย < 1 ครั้ง)

📋 กิจกรรมการพัฒนา (PDCA PROCESS)



📊 ผลการดำเนินงาน

ประเด็นเปรียบเทียบ	สูตรตำรับเดิม	สูตรตำรับใหม่
เงื่อนไขการเก็บรักษา	แช่ตู้เย็น (2-8 °C)	เก็บอุณหภูมิห้อง
ภาชนะบรรจุ	ขวดแก้วใส	ขวดสีชา ป้องกันแสง
การตกผลึก	พบ 2 ครั้ง (ภายใน 6 เดือน)	พบ 0 ครั้ง (ภายใน 6 เดือน)
ความสะดวกในการได้รับยา	อายุยา 3 เดือน หลังผสม	อายุยา 6 เดือน หลังผสม

✅ สูตรตำรับใหม่

Ingredient	ปริมาณ
Disodium phosphate	13.6 g
Phosphoric acid	ปรับ pH ให้ได้ 5-6
Hot purified water	qs to 100 ml

✨ **คุณลักษณะสูตรใหม่** ✨
 บรรจุขวดสีชา , เก็บอุณหภูมิห้อง , อายุยา 6 เดือนหลังผสม

🏆 บทเรียนที่ได้รับ

บทเรียนที่ได้รับ ตัวยาสำคัญ ละลายได้ดีในสภาวะกรด แม้สูตรตำรับใหม่จะคงตัวดี ไม่ตกผลึก เก็บรักษาง่าย (ที่อุณหภูมิห้อง) แต่ก็อาจทำให้ผู้ป่วยเด็กบางรายรู้สึกว่า รับประทานยากกว่ายาที่แช่เย็น

แผนพัฒนาต่อเนื่อง พัฒนาสูตรตำรับ โดยการแต่งรสชาติ เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยา



📖 เอกสารประกอบ



เอกสารประกอบ